



Introducción a HTML5

Universidad de Sevilla

**Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos**

**Carlos Arévalo, Daniel Ayala, José Calderón,
Margarita Cruz, Inma Hernández, David Ruiz**

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Contenidos

Introducción

Documentos HTML5

Elementos HTML5



Contenidos

Introducción

Documentos HTML5

Elementos HTML5



Lenguajes de marcado o etiquetas

Concepto de lenguaje de marcado:

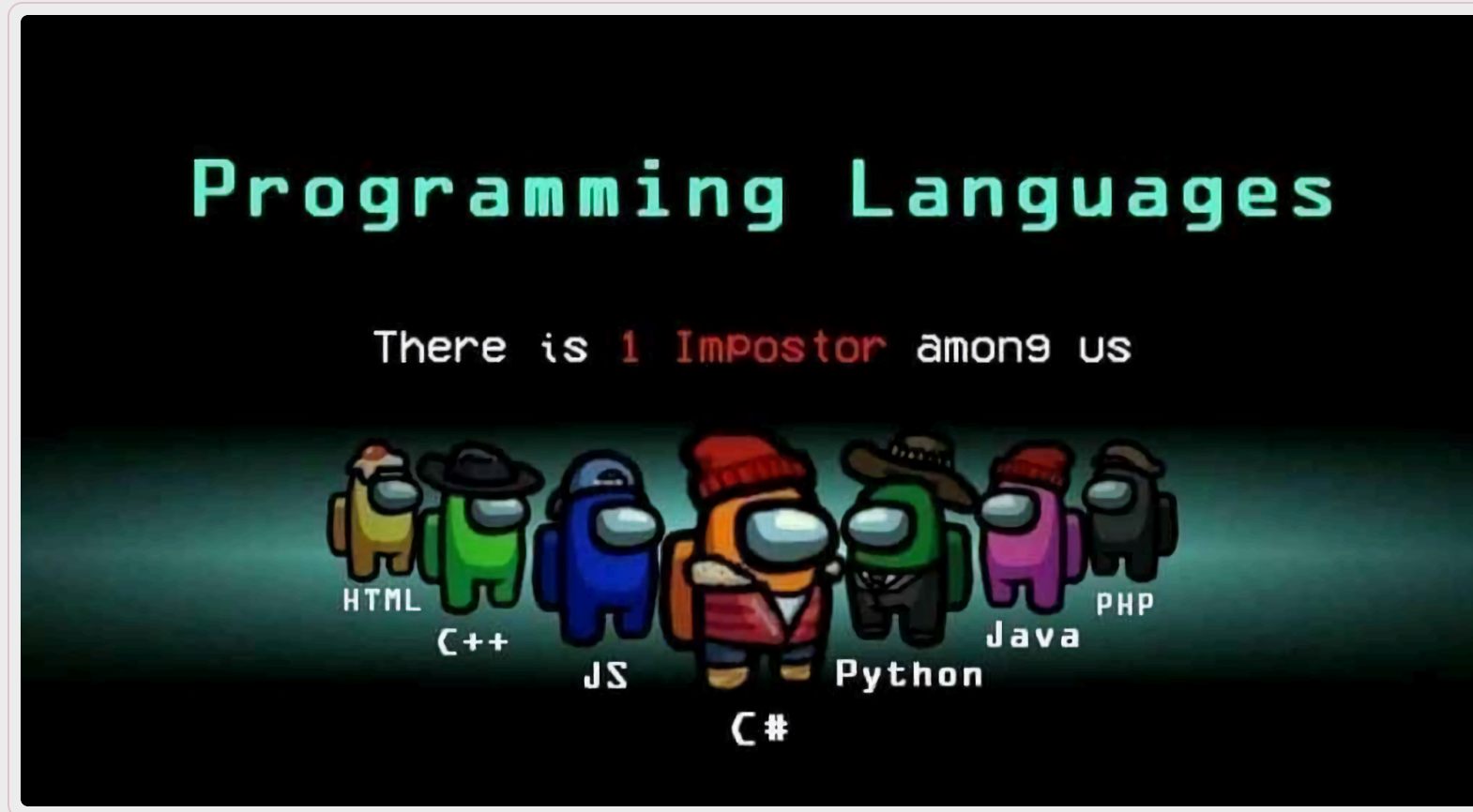
- Los lenguajes de marcado añaden información a un texto mediante marcas (también denominadas elementos).
 - Esto es un `<m info="x">texto</m>` con una marca .

Estándar SGML (Standard Generalized Markup Language):

- ISO 8879:1986
- Estándar para definir lenguajes de marcado para documentos.
- Declarativo: El marcado debe describir la estructura del documento y otros atributos, en vez de especificar el procesamiento que se debe realizar sobre los elementos, de forma que no haya conflictos tecnológicos en el futuro.
- Requiere una referencia a un DTD
- `HTML` era un ejemplo de lenguaje basado en SGML hasta `HTML5` . Desde `HTML5` , sigue su propio estándar de serialización
- Otros ejemplos: `XML` , `Markdown` (.md), `LaTeX`

HTML

HTML es un lenguaje de marcado, NO de programación



Evolución de HTML

- Tim Berners-Lee. Primera versión 1990.
- v 2.0 1995
- v 3.2 1997
- v 4.01 1999. W3C Recommendation
- La evolución tomó dos ramas:
 - XHTML, 2001. Reformulación de HTML como XML (lenguaje de marcado estricto) desde 2000 en adelante.
 - HTML5, 2004. Opera, Mozilla, y Apple formaron WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) que buscaba la ampliación de HTML4 agregando elementos que faltaban en el estándar.
- XHTML vs HTML5
 - Los navegadores seguían aceptando documentos que no seguían el marcado estricto.
 - HTML5 ofrecía otra perspectiva centrada en nuevos elementos necesarios en la web.
 - W3C decidió abandonar XHTML 2.0 y centrarse en HTML5
- HTML5 2014 W3C Recommendation
- Mayo 2019: W3C cede la autoridad sobre el estándar a la WHATWG. Living standard (última actualización: 23/01/2026)

Principios fundamentales de HTML5

Los principios fundamentales de HTML5 :

- No romper la web
 - Los cambios introducidos no deberían provocar que documentos HTML de versiones anteriores dejaran de funcionar
- Estandariza lo que todos los desarrolladores ya usan
 - Dos beneficios: ya funcionaba en los navegadores y los desarrolladores se sienten más cómodos.
- Ser práctico
 - Introducir elementos que sirvan para implementar los sitios web actuales. Ej: Posibilidad de incluir video en la web sin el uso de plugins externos.

Referencias:

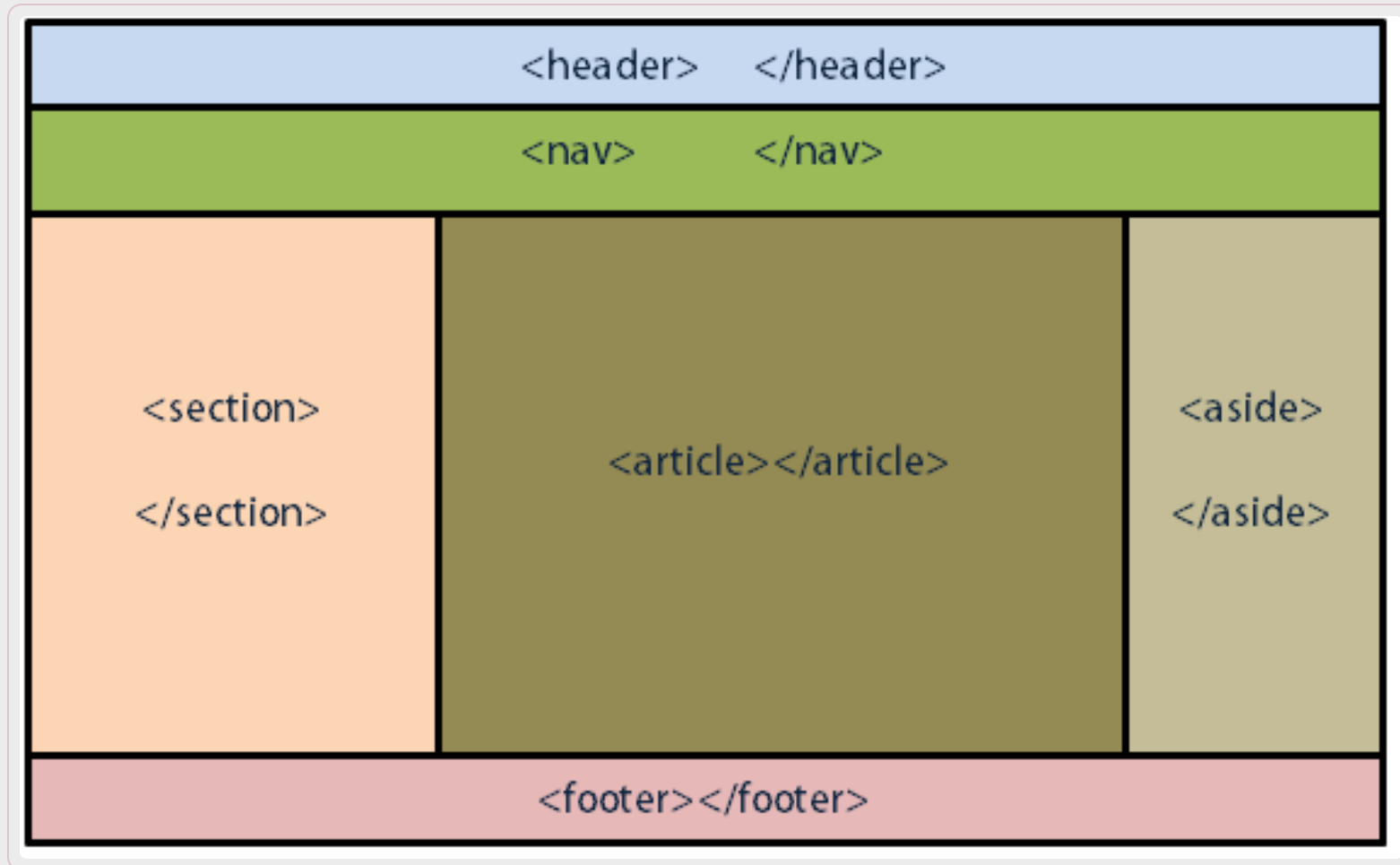
- https://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp
- <https://dev.w3.org/html5/spec-LC/>



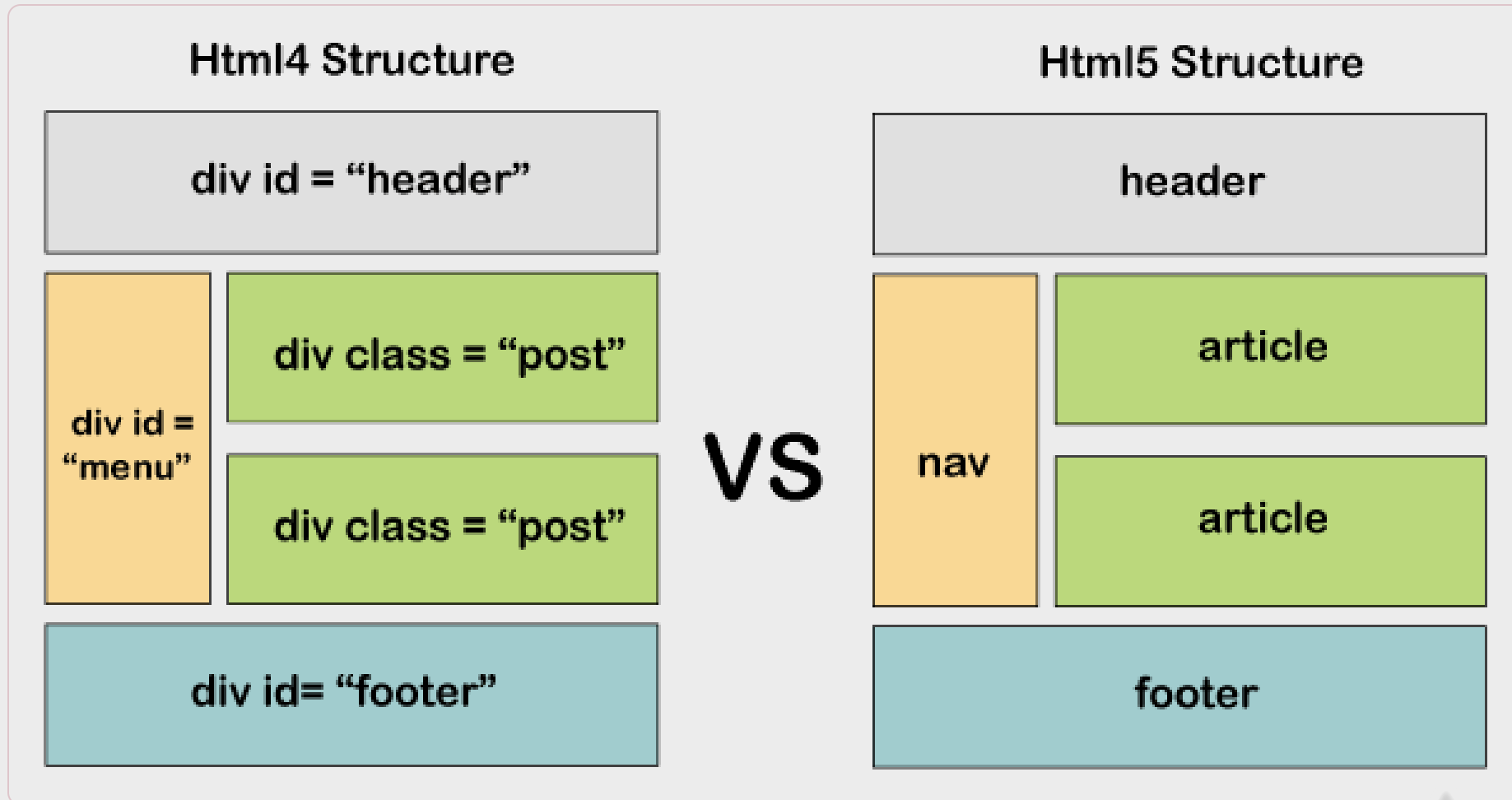
Resumen de cambios de HTML5

- Introducción de nuevos elementos semánticos: `article`, `aside`, `audio`, `bdi`, `canvas`, `command`, `data`, `datalist`, `details`, `embed`, `figcaption`, `figure`, `footer`, `header`, `keygen`, `mark`, `meter`, `nav`, `output`, `progress`, `rp`, `rt`, `ruby`, `section`, `source`, `summary`, `time`, `track`, `video`, `wbr`
- Eliminación de elementos antiguos: `acronym`, `applet`, `basefont`, `big`, `center`, `dir`, `font`, `frame`, `frameset`, `isindex`, `noframes`, `strike`, `tt`. Algunos de ellos (`font`, `center`) ahora se implementan mediante `CSS`, mucho más potente
- Ya no se basa en SGML, aunque tiene compatibilidad hacia atrás con versiones antiguas
- Nuevos inputs de formulario: `date`, `time`, `email`, `url`, `search`, `number`, `range`, `tel`, `color`
- Nuevas APIs que pueden ser usadas con `JavaScript` (ej: `Geolocation`, `LocalStorage`, `Drag&Drop`)
- Soporte para `SVG`, `MathML`
- `Web Workers`
- `Canvas`
- `Microdata`

Nuevos elementos semánticos de HTML5



Comparación HTML4 vs HTML5



Contenidos

Introducción

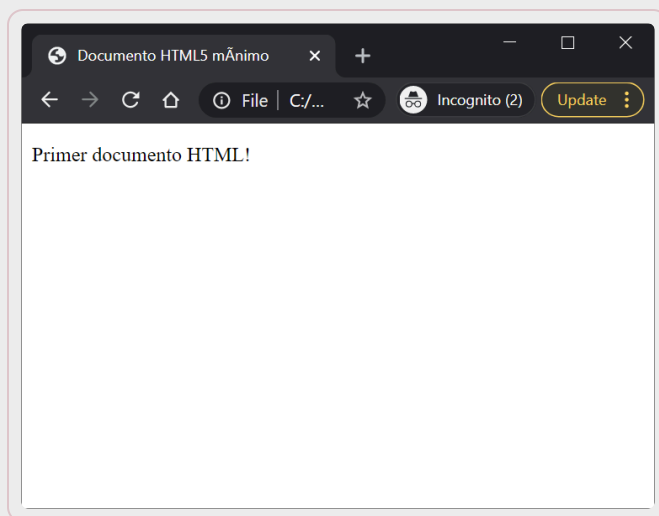
Documentos **HTML5**

Elementos **HTML5**



Documento HTML5 mínimo

```
<!DOCTYPE html>
<title></title>
<p>Primer documento HTML!</p>
```



```
<!DOCTYPE html>
```

- Indica al navegador el estándar que se ha usado para la creación del documento. html corresponde a HTML5.

```
<title> titulo del documento
```

```
<p> párrafo con texto
```

Reglas de marcado o etiquetado en HTML (I)

Los documentos comienzan por `<!DOCTYPE html>`

Una etiqueta o elemento es un conjunto de caracteres entre símbolos `<` y `>`

- `<nombreEtiqueta>`

Los elementos pueden contener texto y/o otros elementos, formando una jerarquía.

Los elementos no deberían solaparse

- `<e1><e2>...</e2></e1>` `<e1><e2> ... </e1></e2>`

La mayoría de los elementos tienen etiquetas de apertura y de cierre:

- `<strong>texto</strong>`



Reglas de marcado o etiquetado en HTML (II)

Para otros elementos la etiqueta de cierre es optativa

- ``

Los elementos pueden incluir atributos en la etiqueta de apertura:

```
<e at1="v1" at2="v2">texto</e>
```

Los valores de los atributos deberían aparecer entre comillas.

Para algunos atributos no es necesario indicar un valor

- `<input type="checkbox" checked>`

Los comentarios se escriben entre `<!--` y `-->`

- `<!-- esto es un comentario -->`

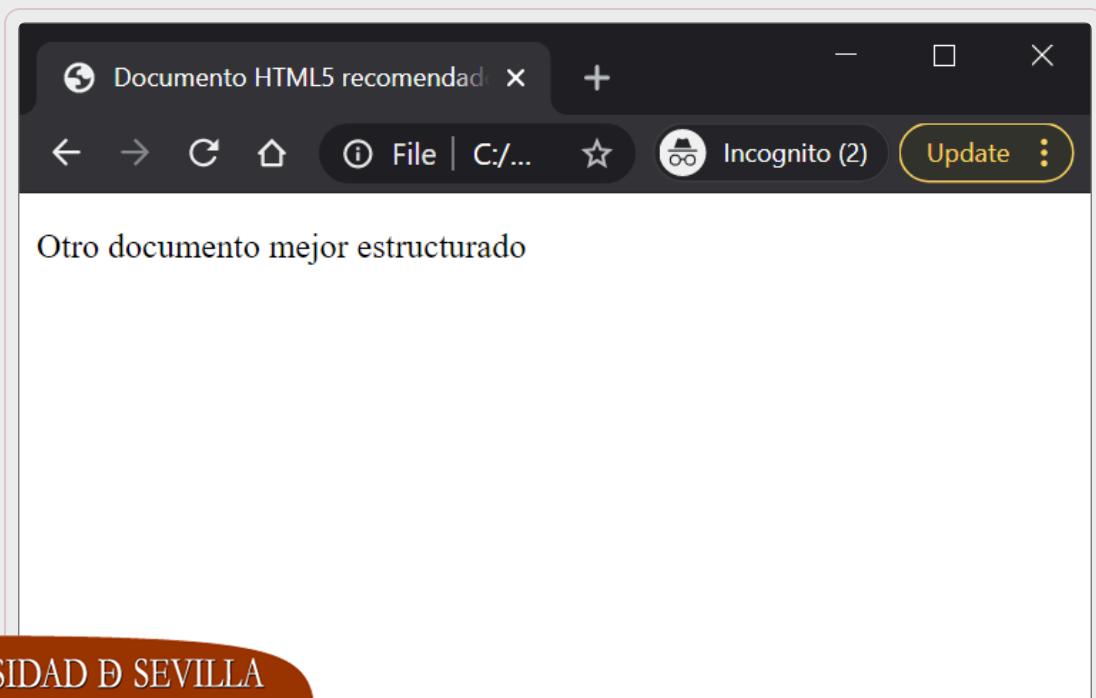
Documento HTML5 recomendable V1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Documento HTML5 recomendado</title>
</head>
<body>
  <p>Otro documento mejor estructurado</p>
</body>
</html>
```

`<html>` : elemento raíz del documento.

`<head>` : cabecera del documento; aparte del título, puede contener otra información sobre el documento.

`<body>` : cuerpo (contenido) del documento.



Documento HTML5 recomendable V2

```
lang="es"
```

- indica el idioma que presenta el contenido (español = es)
- útil para buscadores y lectores de pantalla.

```
<meta charset="utf-8">
```

- indica codificación del fichero

```
<link href="estilos.css" rel="stylesheet">
```

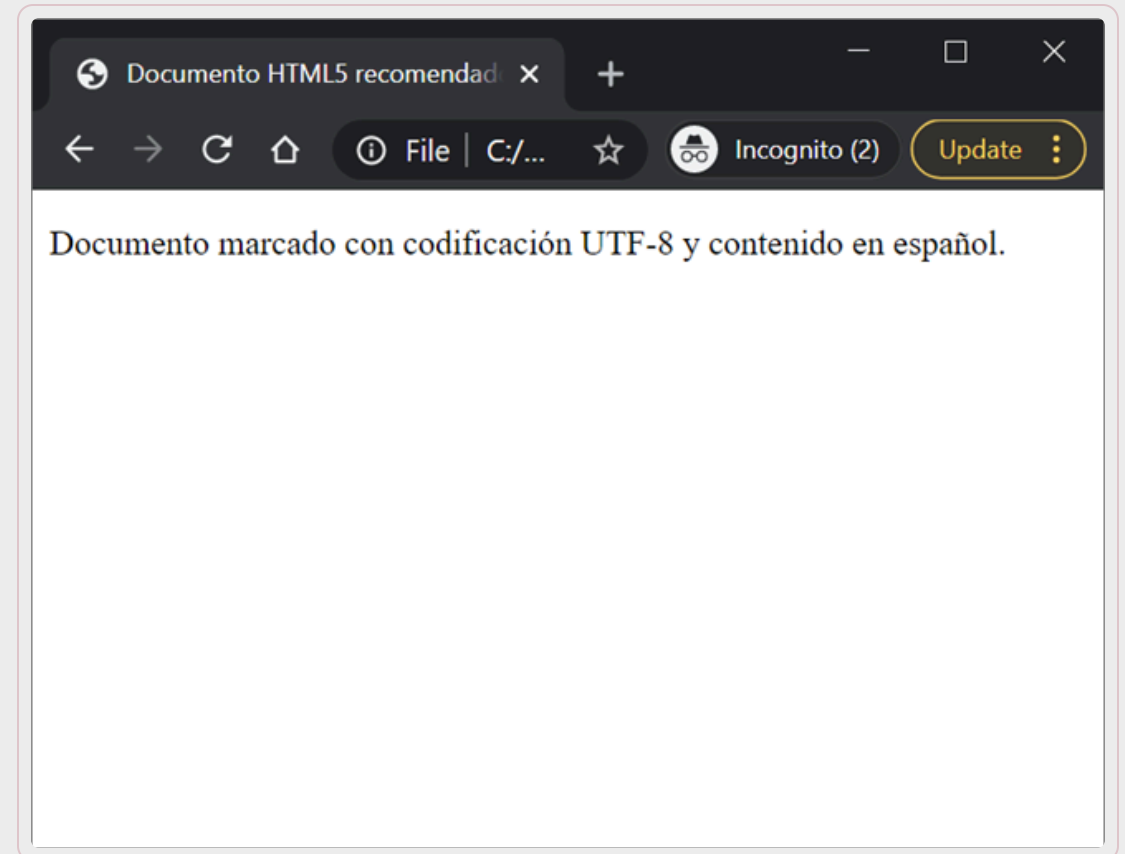
- hoja de estilo asociada

```
<script src="scripts.js"></script>
```

- fichero importado con código JavaScript

Documento HTML5 recomendable V2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Documento HTML5 recomendado</title>
  <link href="estilos.css" rel="stylesheet">
  <script src="scripts.js"></script>
</head>
<body>
  <p>Documento marcado con codificación UTF-8 y
  contenido en español.</p>
</body>
</html>
```



Elementos semánticos estructurales

```
<article>
  <header>...</header>
  <div>
    <p>...</p>
    <h2>...</h2>
    <aside>
      . . .
    </aside>
    . . .
  </div>
</article>
<footer>
  . . .
</footer>
```

Así es Internet en realidad.

Cables submarinos que surcan la Tierra

Por Kieran Monks

(CNN) - La era de la información funciona gracias a delgados cables de fibra óptica enterrados en el fondo del mar, los cuales se extienden entre los continentes para conectar a los más remotos rincones del planeta.



"Hay toneladas de cables entre los principales centros del mundo."

Estas grandes arterias son las responsables de prácticamente todo nuestro tráfico internacional en la red, y cada una de ellas ha sido registrada por la firma de investigación de Washington, Telegeography, en su mapa interactivo de cables submarinos para 2014.

El director de investigación de la compañía, Alan Mauldin, habló con CNN acerca de las redes mundiales submarinas.

Dependencia sobre los cables submarinos
CNN: ¿Dependemos por completo de los cables

submarinos?
Alan Mauldin: Sí, para las comunicaciones internacionales, más del 99% se transmite por medio de cables submarinos. Es una creencia común que los satélites son el futuro de la forma en que las cosas se trasladan, pero éste dejó de ser el caso desde hace bastante tiempo. Los satélites se usan para la transmisión, y son útiles en las comunidades rurales y en áreas muy remotas. La ventaja principal del cable es que es mucho más barato. La capacidad satelital es limitada, así que es muy costoso. Los cables pueden transportar una cantidad masiva de datos en comparación, así que es mucho más barato.

Crecimiento

CNN: ¿Por qué está creciendo tan rápido la red de cables?

AM: Los cables se han usado como la principal manera de transportar el tráfico desde el surgimiento del Internet. El cambio es que ahora se están instalando más cables en áreas donde antes no los había. El año pasado, sí...].

Límites

CNN: ¿Qué tan cerca están los cables de alcanzar su máxima capacidad?

AM: Hay bastante espacio para crecer. Hay más o menos 13 cables en servicio en el Atlántico, y actualmente, menos del 20% de la capacidad potencial está en la fase que llamamos "encendida" o en servicio. No ha habido nuevos cables en el Atlántico desde 2003, pero el uso es bajo porque la tecnología está avanzando de tal manera que la capacidad potencial aumenta al mismo tiempo que el uso. Los operadores constantemente están equipando los cables para que transporten más datos. Pueden agregar más longitudes de onda, lo cual mejora la velocidad de bits. No hay amenaza de agotamiento.

Costes

CNN: ¿Cuál es el costo?

AM: El último cable que atraviesa el Pacífico costó 300 millones de dólares; un cable que entró en servicio el año pasado en Asia, el cual alcanza a muchas localidades, costó 400 millones de dólares. El costo se debe en gran parte a la longitud pero también a qué tanto estará en tierra. Un complicado cable que llega a 10 diferentes países con miles de kilómetros por unión costará mucho más que uno que solo une dos puntos.

Extrado de CNN.
Autor: Kieran Monks
Copyright © 2016

“Para las comunicaciones internacionales dependemos de los cables submarinos; más del 99% se transmiten por este medio.”

Elementos semánticos para estructurar página (I)

- <header> : cabecera de la página
- <article> : pieza de contenido (noticia, entrada de blog y similares)
- <footer> : pie de página
- <aside> : contenido relacionado con el texto que lo envuelve (enlaces relacionados, citas, anuncios etc.)
- <div> : división genérica
- <nav> : elementos navegacionales, menús, enlaces, etc.
- <main> : contenido principal de la página
- <h1>...</h1> , <h2>...</h2> , <h3>...</h3> , etc.: niveles de los elementos de cabecera; marcan la importancia de cada elemento del documento

Elementos semánticos para estructurar página (II)

Párrafos

- `<p>...</p>` : párrafo de texto.
- `<br />` : fuerza una nueva línea.

Líneas horizontales

- `<hr />` : inserta una línea horizontal.

Elementos de formateo lógico (I)

Elemento	Descripción	Apariencia
<code></code>	Énfasis	<i>Cursiva</i>
<code></code>	Énfasis fuerte	Negrilla
<code><mark></code>	Marcar contenido importante	Marcado
<code><abbr></code>	Abreviatura	Normal
<code><blockquote></code>	Bloque de cita literal	Indentado
<code><cite></code>	Cita	<i>Cursiva</i>
<code><q></code>	Cita literal en la misma línea	“Normal”

Elementos de formateo lógico (II)

Elemento	Descripción	Apariencia
<code><dfn></code>	Definición	<code><dfn></code> Cursiva <code></dfn></code>
<code><code></code>	Código	Monoespacio
<code><kbd></code>	Teclado	Monoespacio
<code><output></code>	Resultado de un cálculo JS	Normal
<code><time></code>	Marca una fecha/hora	Normal
<code><address></code>	Dirección de correo o web	<i>Cursiva</i>

Ejemplo de elementos de formateo lógico

```
EjemplosFormateoLogico.html
11
12 <p>En 2009, Facebook quiso adueñarse <em>para siempre</em>
13 de <strong>nuestros datos</strong> modificando los términos
14 y condiciones del servicio con el siguiente texto: </p>
15 <blockquote>Tú cedas a Facebook de manera <mark>
16 irrevocable, perpetua,
17 no exclusiva, transferible,...</mark> (con derecho a
18 venderlos a terceros) para <mark>usar, copiar, publicar
19 </mark>, emitir, guardar, <abbr>etc</abbr>. <mark>cualquier
20 contenido que publiques...
21 </blockquote>
22 <p><cite>HTML5: the missing manual</cite></p>
23
24 <p>Alan Turing indicó: <q cite="http://www.loebner.
25 net/Prize/TuringArticle.html"> Can machines think?... The
26 new form of the problem can be described in terms of a game
27 which we call the 'imitation game'</q></p>
28
29 <p><dfn>Hypertext Transfer Protocol o HTTP es el protocolo
30 de comunicación que permite las transferencias de
31 información en la World Wide Web.</dfn></p>
32
33 <p><code>var resultElement = document.getElementById(
34 resultElementName);</code></p>
35
36 <p>Su índice de masa corporal es: <output>18.9</output></p>
37
38 <p>Escriba <kbd>man curl</kbd> para obtener más información.
39 </p>
40
41 <p>Página creada el <time datetime="2016-24-10 17:36">24 de
42 octubre a la 5:36 p.m.</time>.
43
44 <address>
45 <a href="mailto:afdez@us.es">email</a>,
46 <a href="http://www.lsi.us.es">Web</a>
47 </address>
48 </p>
49
50 Line 31, Column 1 Tab Size: 4 HTML
```

En 2009, Facebook quiso adueñarse *para siempre* de **nuestros datos** modificando los términos y condiciones del servicio con el siguiente texto:

Tú cedas a Facebook de manera **irrevocable, perpetua, no exclusiva, transferible...** (con derecho a venderlos a terceros) para **usar, copiar, publicar**, emitir, guardar, etc. **cualquier contenido que publiques...**

HTML5: the missing manual

Alan Turing indicó: “ Can machines think?... The new form of the problem can be described in terms of a game which we call the 'imitation game'”

Hypertext Transfer Protocol o HTTP es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web.

```
var resultElement =
document.getElementById(resultElementName);
```

Su índice de masa corporal es: 18.9

Escriba `man curl` para obtener más información.

Página creada el 24 de octubre a la 5:36 p.m..

[email](mailto:afdez@us.es), [Web](http://www.lsi.us.es)

Elementos de formateo físico

Elemento	Descripción	Apariencia
<code></code>	Negrilla	Negrilla
<code><i></code>	Itálica	<i>Cursiva</i>
<code><small></code>	Pequeña	Pequeña
<code><sub></code>	subíndice	subíndice
<code><sup></code>	superíndice	superíndice

Formato Físico vs. Formato Lógico

Formateo físico:

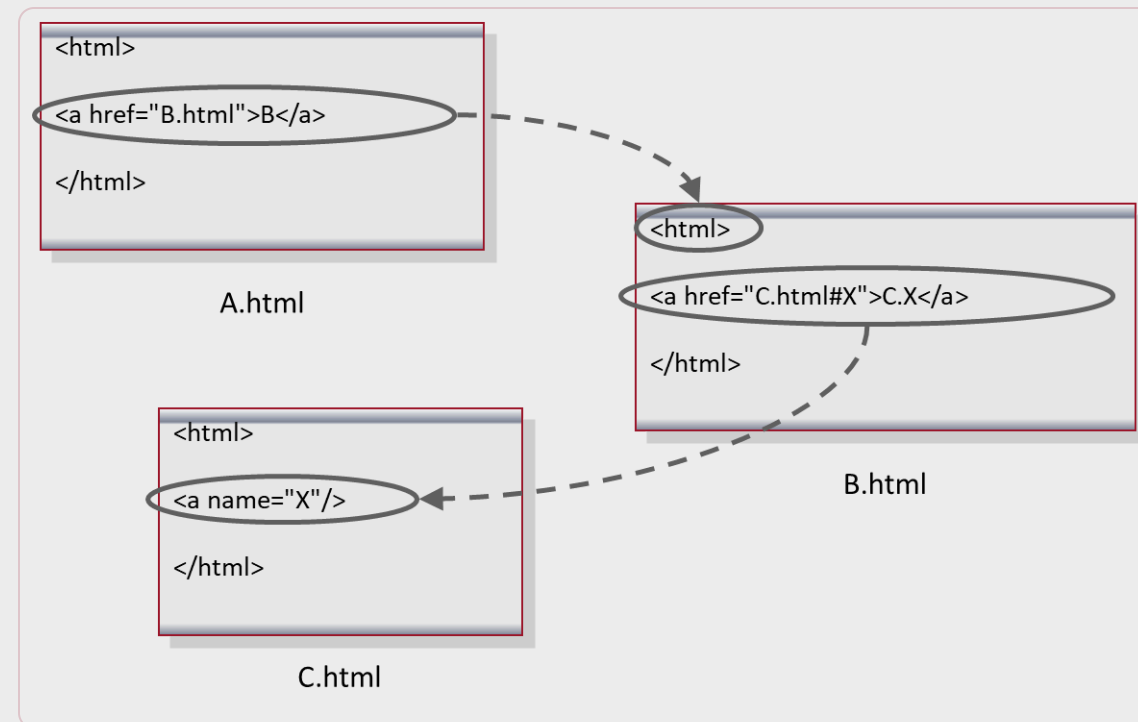
- Ventajas: Intuitivo (WYSIWYG)
- Inconvenientes:
 - No permiten personalización
 - No separan contenido de apariencia
 - Evitar!

Formateo lógico:

- Ventajas: Semántico y estructurado
- Inconvenientes: Ninguno
- Muy recomendado (añadiendo CSS)

Enlaces entre documentos. `<a href>`

Un sistema de hipertexto añade una nueva dimensión al texto al incluir (hiper)enlaces que permiten saltar/navegar desde un punto de un texto a otro.



Hiperenlaces

Destinos de salto (anclas)

- `<a name="nombre del ancla"/>`
- `<e id="nombre del ancla">...</e>`
 - Donde `e` es cualquier elemento de XHTML.

Enlaces

- `<a href="URL">texto enlace</a>`
 - Salta al comienzo del documento identificado por la URL.
- `<a href="URL#ancla">texto enlace</a>`
 - Salta al punto del documento de la URL donde está definida el ancla con el nombre especificado.
- `<a href="..." title="información">texto enlace</a>`
 - El atributo `title` añade información sobre el enlace, que se suele mostrar como un `tooltip` en los navegadores actuales.

Caracteres especiales

Códigos de caracteres

- Todos los caracteres pueden especificarse en `HTML` mediante `ϧ`, donde `999` es el código en decimal del carácter que se desea visualizar.

Entidades con nombre

- Algunos caracteres pueden especificarse también mediante un nombre especial, por ejemplo:
 - `<` (`<`)
 - `>` (`>`)
 - `&` (`&`)
 - `©` (`©`)
 - `á` (`á`) ...

Contenidos

Introducción

Documentos **HTML5**

Elementos **HTML5**



Imágenes

El elemento `<img>` permite insertar una imagen en un documento HTML .

Los formatos habituales son `PNG` (permite imágenes transparentes y animaciones) y `JPG` , aunque la mayoría de los navegadores admite otros formatos como `GIF` , `BMP` , `WEBP` , etc.

```

```



Inserción de imágenes

Complementariamente el elemento `<figure>` permite indicar que una imagen insertada es una ilustración sobre el texto

```
<figure>  
    
  <figcaption>Titulo de la figura</figcaption>  
</figure>
```

```
<figure>  
    
  <figcaption>  
    Hay toneladas de cables entre los principales  
    centros del mundo  
  </figcaption>  
</figure>
```



"Hay toneladas de cables entre los principales centros del mundo."

Listas

Listas no ordenadas

```
<ul type="disc|circle|square">  
  <li type="disc|circle|square">Elemento</li>  
  <!-- más elementos -->  
</ul>
```

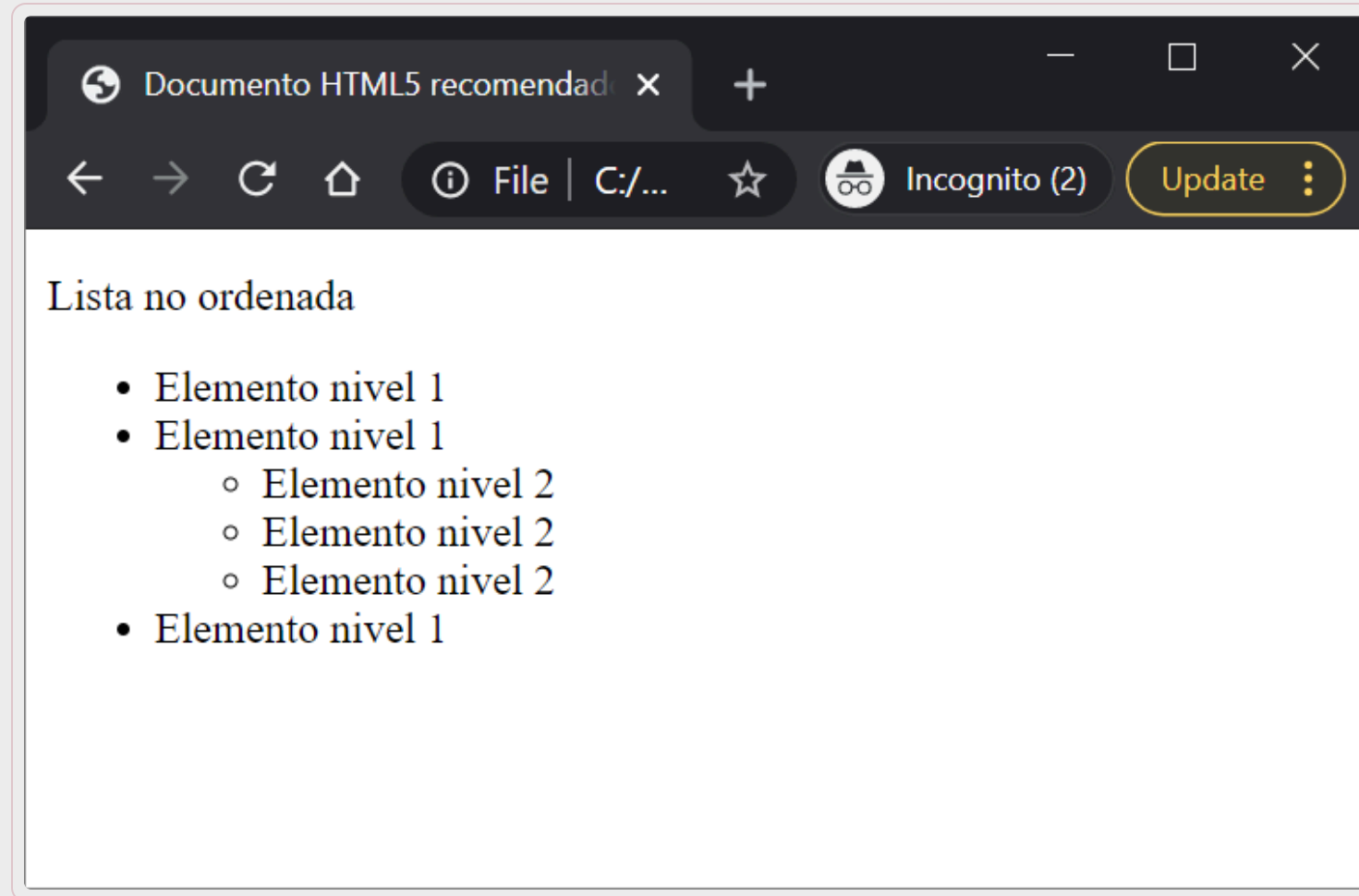
Listas ordenadas

```
<ol>  
  <li>Elemento</li>  
</ol>
```

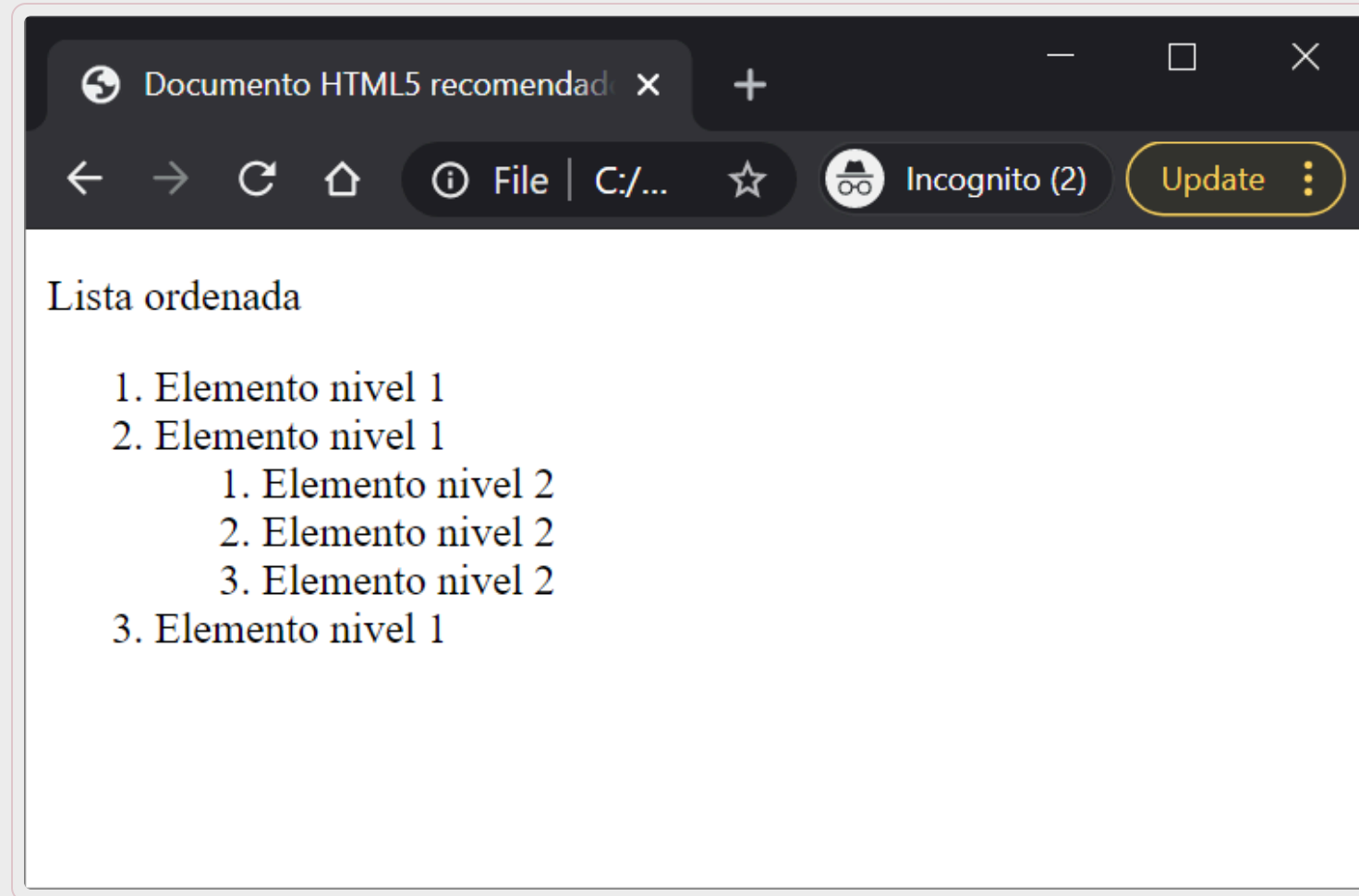
Listas de definiciones

```
<dl>  
  <dt>Término que se define</dt>  
  <dd>Definición del término</dd>  
  <!-- más parejas <dt><dd> -->  
</dl>
```

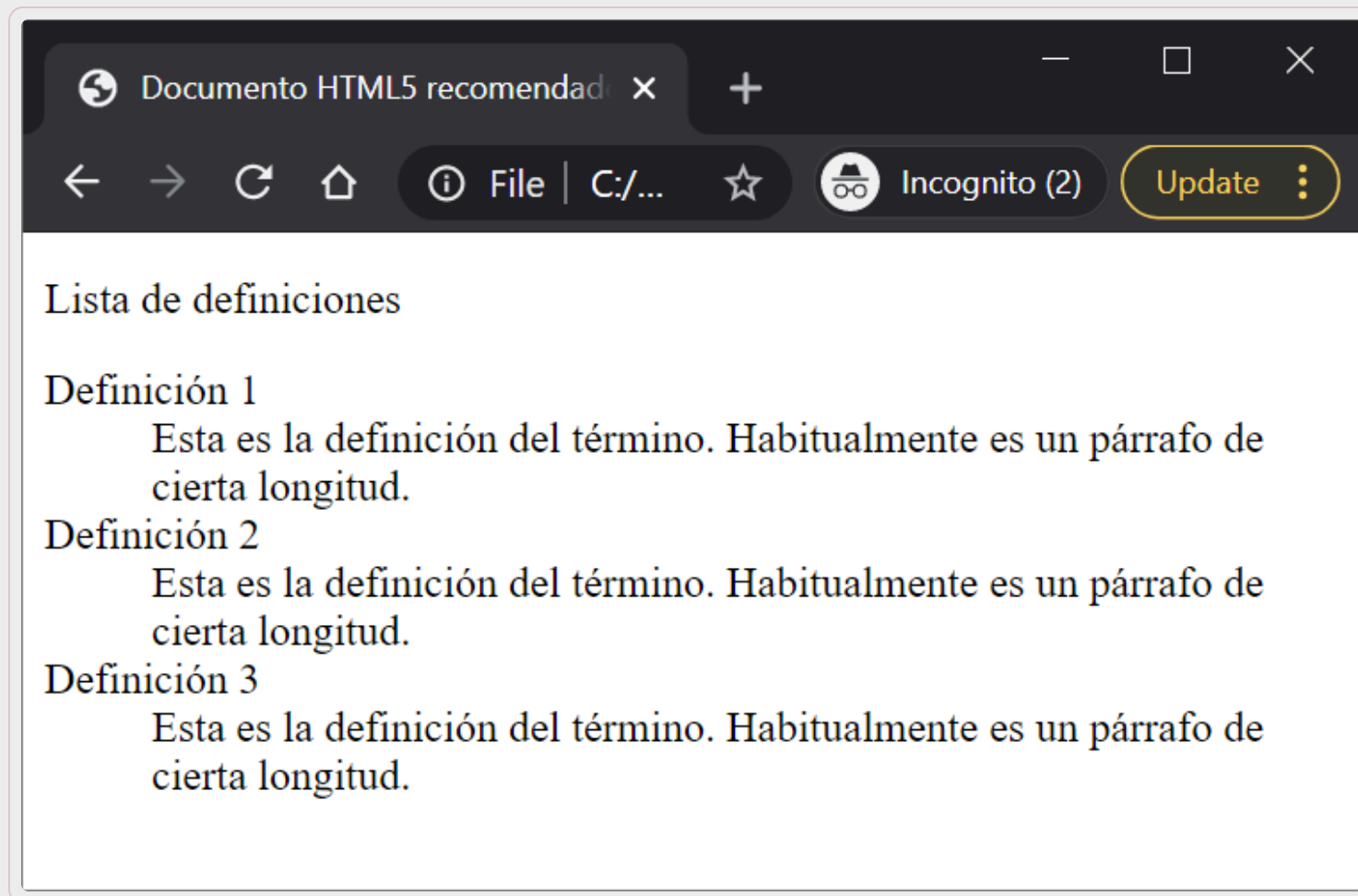
Ejemplo de listas (I)



Ejemplo de listas (II)



Ejemplo de listas (III)



Multimedia

HTML5 incluye soporte para audio y video de manera nativa

- Los sitios web más visitados en Enero de 2025 fueron YouTube (3.6B), Wikipedia (2.3B), Instagram (1.7B), Facebook (1.6B), Whatsapp (831M), Reddit(762M), Pinterest(719M)...

Problemas que soluciona HTML5:

- Elimina la necesidad de usar plugins externos, fundamentalmente Adobe Flash
- El navegador no pierde el control sobre lo que ocurre en la Web (mejoras en seguridad)
- El uso de Flash necesitaba que los desarrolladores aprendieran la tecnología y pagar una costosa licencia
- Los dispositivos móviles no soportaban contenido Flash
- No requiere que el usuario instale plugins externos

Carencias con respecto de Flash:

- El soporte de HTML5 es únicamente para audio/video
- Las interacciones/animaciones/eventos deben implementarse con CSS/JavaScript

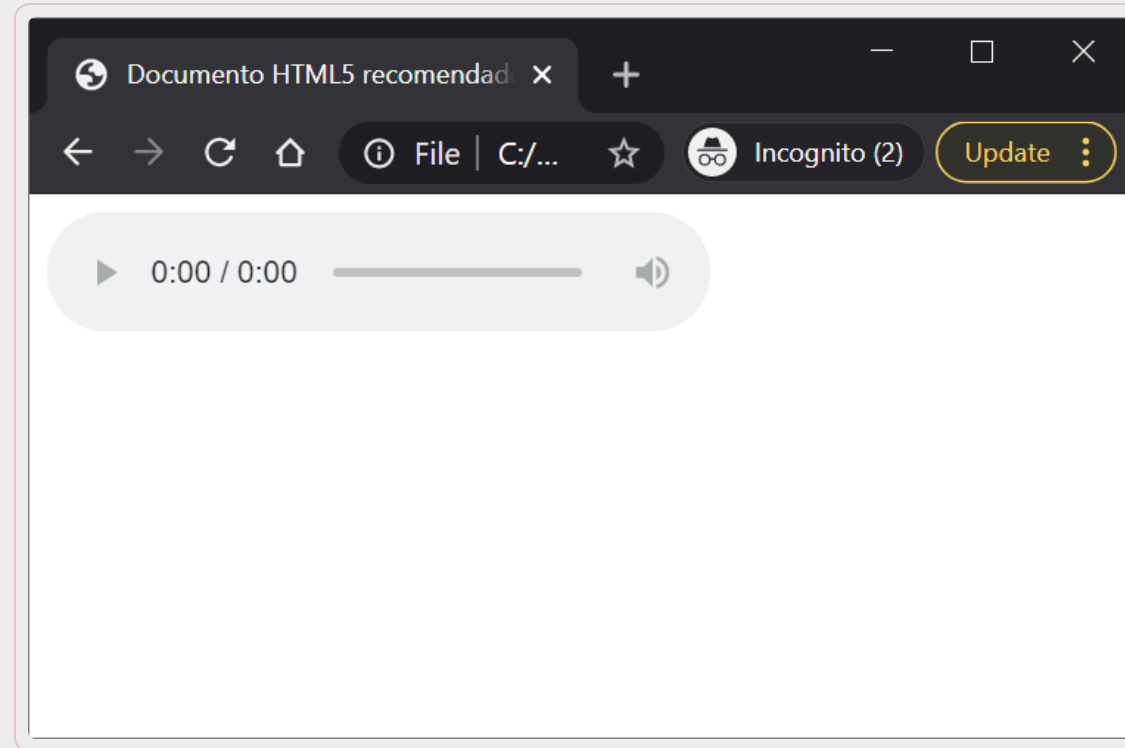
Elemento de audio (I)

`<audio>` : permite insertar contenido de audio en un documento `HTML` .
Atributos

- `src` : se establece la URL del fichero de audio
- `controls` : ordena al navegador que presente controles de reproducción
- `autoplay` : comienza la reproducción una vez se cargue la página sin que el usuario lo haga explícitamente.
- `loop` : vuelve a reproducir el audio cuando éste termine.
- `preload` : indica si ha de descargarse el fichero completo (`auto`), sólo los datos de cabecera (`metadata`) o no descargar nada hasta que el usuario comience la reproducción (`none`)

Elemento de audio (II)

```
<body>  
  <audio src="URL del fichero de audio" controls  
    autoplay loop preload="auto|metadata|none"></audio>  
</body>
```



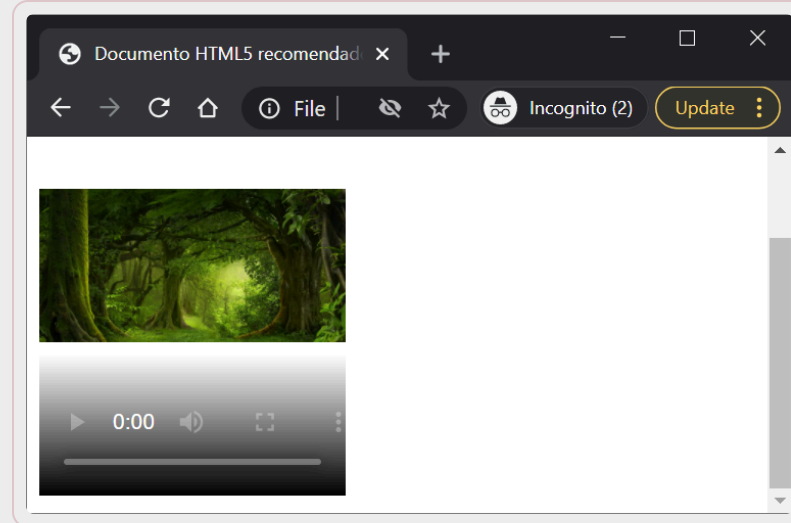
Elemento de video (I)

`<video>` : permite insertar contenido de video en un documento HTML .
Tiene los mismos atributos que audio (`src` , `controls` , `autoplay` , `loop` , `preload`) y añade los siguientes:

- `height` : altura a la que el video se renderizará
- `width` : anchura a la que el video se renderizará
- `poster` : imagen que sustituye al video

Elemento de video (II)

```
<body>  
  <video src="URL del fichero de video"  
    height="alto"  
    width="ancho"  
    poster="imagenAlternativa.jpg"  
    controls  
    autoplay  
    loop  
    preload="auto|metadata|none"></video>  
</body>
```



Tablas

`<table>` es el elemento principal de la tabla.

- `<tr>` : filas de tabla (*table row*).
- `<th>` : celdas de cabecera (*table header*).
- `<td>` : celdas de datos (*table data*).
- `<caption>` : título de la tabla.

```
<table>
  <caption>...</caption>
  <tr>
    <th>...</th>
    <th>...</th>
    <th>...</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>...</td>
    <td>...</td>
    <td>...</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>...</td>
    <td>...</td>
    <td>...</td>
  </tr>
</table>
```

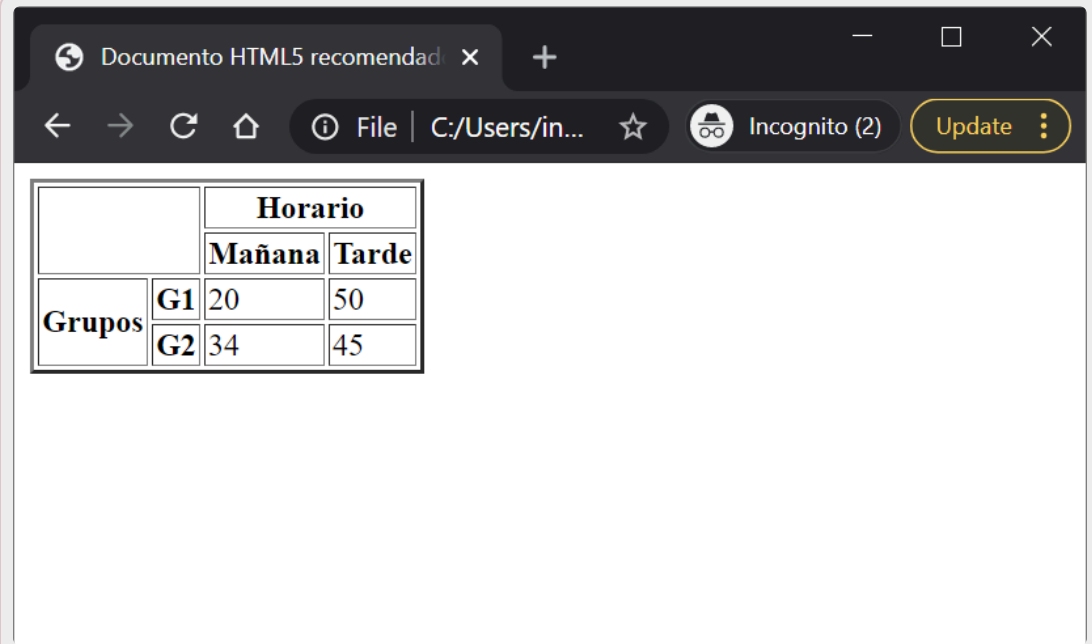
Tablas (II): Rowspan y colspan

		Horario	
		M.	T.
Grupos	G1	20	50
	G2	34	45

```
<table>
  <tr>
    <td colspan="2" rowspan="2"/>
    <td colspan="2">Horario</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>M.</td>
    <td>T.</td>
    <td rowspan="2">Grupos</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>G1</td>
    <td>20</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>G2</td>
    <td>34</td>
    <td>45</td>
  </tr>
</table>
```

Tablas (III): Rowspan y colspan

```
<table border="2">
  <tr>
    <th colspan="2" rowspan="2"></th>
    <th colspan="2">Horario</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Mañana</th>
    <th>Tarde</th>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">Grupos</th>
    <th>G1</th>
    <td>20</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>G2</th>
    <td>34</td>
    <td>45</td>
  </tr>
</table>
```



A screenshot of a web browser window displaying the rendered HTML table. The browser's address bar shows "Documento HTML5 recomendad" and the file path "C:/Users/in...". The table is rendered with a border and contains the following data:

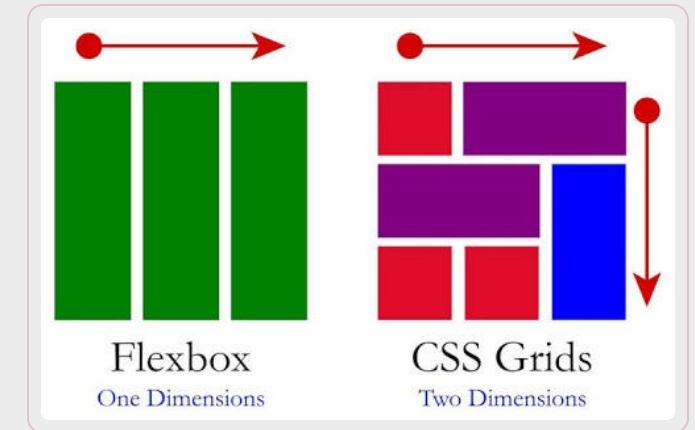
		Horario	
		Mañana	Tarde
Grupos	G1	20	50
	G2	34	45

Tablas (IV): Sobre tablas y formato

Las tablas `HTML` deben usarse sólo para mostrar tablas de datos o información.

Usar etiquetas `<table>` para dar formato a la página es una práctica obsoleta y debe evitarse

- Nula responsividad
- Cambiar el formato después es costoso (formato físico: el propio contenido `HTML` determina la visualización)
- Usar grid o flexbox en `CSS` en su lugar



Herramientas y Referencias

Plugins de desarrollo en navegadores

- Firebug: <http://getfirebug.com/>
- Web Developer Toolbar: <https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/web-developer/>

IDEs para HTML

- Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/>
- Aptana (Eclipse+X): <http://aptana.com/>
- Sublime Text: <https://www.sublimetext.com/>
- Atom: <https://atom.io/>

Referencias

- W3C Schools: <http://www.w3schools.com/html/default.asp>
- HTML5: The missing Manual. MacDonald. O'Reilly.

Ejercicio propuesto

Abrir un editor de código

Escribir la estructura básica de un documento HTML: “Hola Mundo”.

Abrir el documento con un navegador y observar

Editar el documento y poner varios párrafos y observar como no se tienen en cuenta los saltos de línea.

Añadir etiquetas de párrafos (p), divisiones, listas, imágenes, tablas, etc.



Conclusiones

HTML5 es un lenguaje de **marcado** que describe la **estructura** y la **semántica** del contenido web, no su comportamiento ni su presentación final.

Un documento **HTML5** bien construido debe respetar reglas básicas de **etiquetado, jerarquía y anidamiento**, además de declarar correctamente su **DOCTYPE** y su información de cabecera.

Los elementos **HTML5** permiten representar **texto, enlaces, imágenes, listas, multimedia y tablas** con una semántica más clara y útil para navegadores, buscadores y herramientas de accesibilidad.

La separación entre **contenido** (**HTML**), **presentación** (**CSS**) y **comportamiento** (**JavaScript**) ayuda a construir páginas más limpias, mantenibles y reutilizables.



Gracias

Universidad de Sevilla

**Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos**

UNIVERSIDAD DE SEVILLA